Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Définition : rayonnement d'équilibre thermique, corps noir.
2) Loi de Wien et de Stefan.

1.0 Isolation thermique d'un bâtiment

On souhaite étudier l'isolation thermique d'un bâtiment rectangulaire entourée de quatre murs. Les murs sont en béton de conductivité thermique $\lambda = 1{,}75\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$, sont d'épaisseur $e = 10\,\mathrm{cm}$ et couvrent une surface totale $S = 80\,\mathrm{m^2}$.

1) Calculer la résistance thermique R_m de l'ensemble des murs du bâtiment.
2) On isole les murs avec une couche de laine minérale de même épaisseur e et de conductivité thermique $0{,}045\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$. Les murs et l'isolant sont-ils associés en série ou en parallèle ? Calculer la résistance thermique R_ℓ de la couche de laine minérale et la résistance thermique totale R_i des murs isolés.
3) On ajoute une fenêtre de mauvaise qualité dans le mur de résistance thermique $R_\mathrm{f} = 5\times10^{-4}\,\mathrm{K\cdot W^{-1}}$. Les murs isolés et la fenêtre sont-ils associés en série ou en parallèle ? Calculer la résistance totale R_b du bâtiment et commenter.

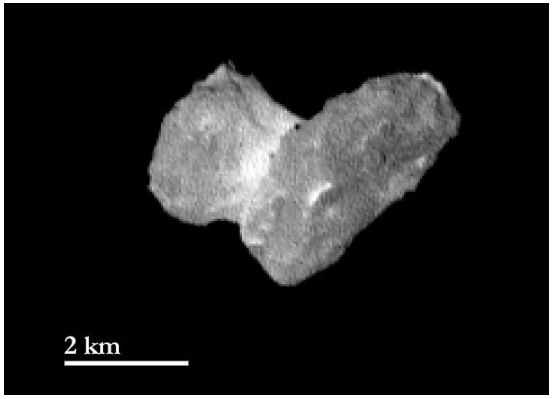
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Effectuer un bilan d'énergie sur une portion de cylindre de surface S et d'épaisseur $\mathrm{d}x$: calculer $\mathrm{d}U$ en fonction de $T(x,t)$ et le transfert thermique δQ en fonction de $\overrightarrow{j_\mathrm{th}}(x,t)$.
2) En appliquant le premier principe, en déduire l'équation de conservation de l'énergie à $1D$. Généraliser à une situation quelconque.

2.2 Sublimation d'une comète

La figure ci-dessous représente une photographie de la comète 67P/Churyumov-Gerasimernko prise par la sonde spatiale Rosetta en 2014, ainsi qu'une vue d'artiste de la trajectoire de la comète autour du Soleil.



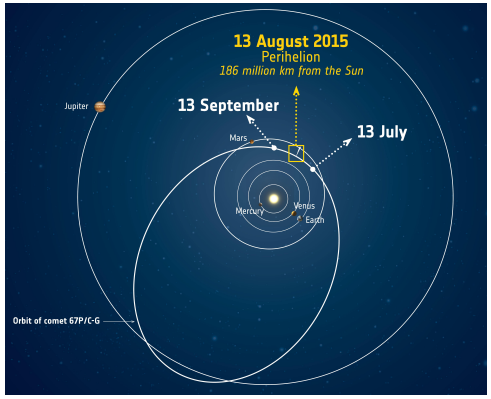


Fig. 11 – Crédit : ESA.

Le noyau de la comète est constitué pour moitié de roche, pour moitié de glace d'eau. À chaque passage au voisinage du Soleil, la glace d'eau du noyau se sublime et forme alors une magnifique chevelure, si caractéristique de ces objets célestes. On donne dans le tableau ci-dessous quelques données astrophysiques.

Masse molaire de l'eau	$M = 18\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$
Enthalpie molaire de sublimation de l'eau	$h_s = 50\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$
Température de la surface du Soleil	$T_S = 5\,800\,\mathrm{K}$
Constante de Stefan	$\sigma = 5{,}67\times10^{-8}\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$
Masse du Soleil	$M_S = 2{,}0\times10^{30}\,\mathrm{kg}$
Périhélie de l'orbite de la comète	$q = 1{,}86\times10^{9}\,\mathrm{m}$
Excentricité de l'orbite de la comète	$e = 0{,}64$

Déterminer la fraction de masse que perd la comète à chaque révolution autour du Soleil.

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Loi de Fourier. Unité et noms des grandeurs ? Ordre de grandeur de λ ?
2) Conditions aux limites : au contact d'un thermostat ; autres contacts, loi de la conducto-convection.

3.0 Effet de cave

Il est bien connu que la température dans une cave ou une grotte varie peu au cours de la journée et de l'année. Nous allons étudier cet effet, appelé effet de cave. Nous modélisons le sol par un solide semi-infini ($z > 0$) soumis à une variation de température sinusoïdale en $z = 0$ de la forme $T(z = 0, t) = T_0 + T_1 \cos(\omega t)$, avec une période de variation $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$. On souhaite établir le profil de température $T(z, t)$ dans le sol. On donne $\kappa = 6{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$ la diffusivité thermique du sol.

1) Écrire l'équation de diffusion thermique. Pour faciliter les calculs, cherche une solution harmonique en notation complexe, qui est donc de la forme $\underline{T}(z, t) = T_0 + f(z)\,\mathrm{e}^{i\omega t}$. Déterminer l'équation vérifiée par la fonction $f(z)$.
2) Chercher une solution sous la forme $f(z) = Ae^{-ikz}$, et montrer que la solution physique pour k est
$$k = \frac{1 - i}{\delta}, \tag{1}$$
où δ est un paramètres positif à déterminer.
3) En déduire l'expression de $f(z)$ puis de $\underline{T}(z, t)$ et enfin de la température réelle $T(z, t) = \mathrm{Re}\,\underline{T}(z, t)$ en s'aidant des conditions aux limites.
4) Que vaut δ pour une variation journalière de température ? Saisonnière ? À quelle date de l'année la température est-elle minimale à une profondeur $z = 1\,\mathrm{m}$ en supposant que la température extérieure est minimale le 30 janvier ?

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Définition : rayonnement d'équilibre thermique, corps noir.
2) Loi de Wien et de Stefan.

4.0 Isolation thermique d'un bâtiment

On souhaite étudier l'isolation thermique d'un bâtiment rectangulaire entourée de quatre murs. Les murs sont en béton de conductivité thermique $\lambda = 1{,}75\,\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{K}^{-1}$, sont d'épaisseur $e = 10\,\mathrm{cm}$ et couvrent une surface totale $S = 80\,\mathrm{m}^2$.

1) Calculer la résistance thermique R_m de l'ensemble des murs du bâtiment.
2) On isole les murs avec une couche de laine minérale de même épaisseur e et de conductivité thermique $0{,}045\,\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{K}^{-1}$. Les murs et l'isolant sont-ils associés en série ou en parallèle ? Calculer la résistance thermique R_ℓ de la couche de laine minérale et la résistance thermique totale R_i des murs isolés.
3) On ajoute une fenêtre de mauvaise qualité dans le mur de résistance thermique $R_\mathrm{f} = 5 \times 10^{-4}\,\mathrm{K} \cdot \mathrm{W}^{-1}$. Les murs isolés et la fenêtre sont-ils associés en série ou en parallèle ? Calculer la résistance totale R_b du bâtiment et commenter.

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Effectuer un bilan d'énergie sur une portion de cylindre de surface S et d'épaisseur $\mathrm{d}x$: calculer $\mathrm{d}U$ en fonction de $T(x,t)$ et le transfert thermique δQ en fonction de $\overrightarrow{j_{\mathrm{th}}}(x,t)$.
2) En appliquant le premier principe, en déduire l'équation de conservation de l'énergie à $1D$. Généraliser à une situation quelconque.

5.2 Sublimation d'une comète

La figure ci-dessous représente une photographie de la comète 67P/Churyumov-Gerasimernko prise par la sonde spatiale Rosetta en 2014, ainsi qu'une vue d'artiste de la trajectoire de la comète autour du Soleil.

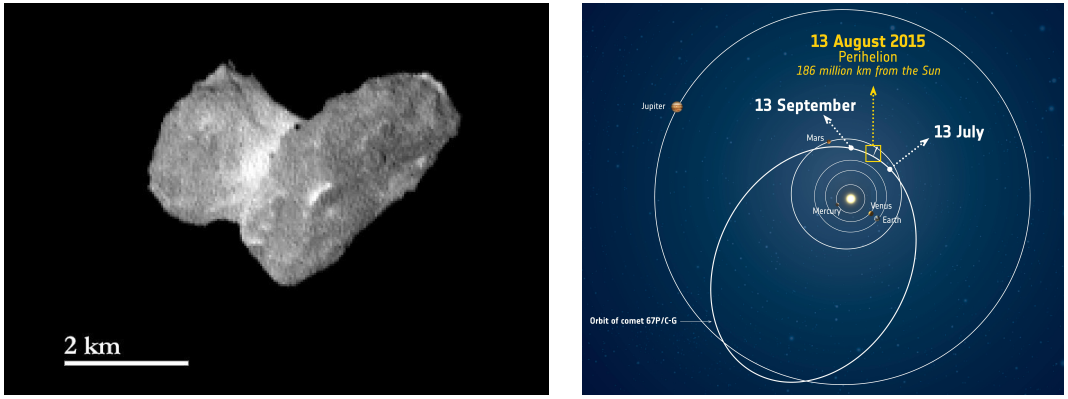


Fig. 35 – Crédit : ESA.

Le noyau de la comète est constitué pour moitié de roche, pour moitié de glace d'eau. À chaque passage au voisinage du Soleil, la glace d'eau du noyau se sublime et forme alors une magnifique chevelure, si caractéristique de ces objets célestes. On donne dans le tableau ci-dessous quelques données astrophysiques.

Masse molaire de l'eau	$M = 18\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$
Enthalpie molaire de sublimation de l'eau	$h_s = 50\,\mathrm{kJ}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$
Température de la surface du Soleil	$T_S = 5\,800\,\mathrm{K}$
Constante de Stefan	$\sigma = 5{,}67\times10^{-8}\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{K}^{-4}$
Masse du Soleil	$M_S = 2{,}0\times10^{30}\,\mathrm{kg}$
Périhélie de l'orbite de la comète	$q = 1{,}86\times10^{9}\,\mathrm{m}$
Excentricité de l'orbite de la comète	$e = 0{,}64$

Déterminer la fraction de masse que perd la comète à chaque révolution autour du Soleil.

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Loi de Fourier. Unité et noms des grandeurs ? Ordre de grandeur de λ ?
2) Conditions aux limites : au contact d'un thermostat ; autres contacts, loi de la conducto-convection.

6.0 Effet de cave

Il est bien connu que la température dans une cave ou une grotte varie peu au cours de la journée et de l'année. Nous allons étudier cet effet, appelé effet de cave. Nous modélisons le sol par un solide semi-infini ($z>0$) soumis à une variation de température sinusoïdale en $z=0$ de la forme $T(z=0,t) = T_0 + T_1\cos(\omega t)$, avec une période de variation $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$. On souhaite établir le profil de température $T(z,t)$ dans le sol. On donne $\kappa = 6{,}0\times10^{-7}\,\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$ la diffusivité thermique du sol.

1) Écrire l'équation de diffusion thermique. Pour faciliter les calculs, cherche une solution harmonique en notation complexe, qui est donc de la forme $\underline{T}(z,t) = T_0 + f(z)\,\mathrm{e}^{i\omega t}$. Déterminer l'équation vérifiée par la fonction $f(z)$.
2) Chercher une solution sous la forme $f(z) = Ae^{-ikz}$, et montrer que la solution physique pour k est
$$k = \frac{1-i}{\delta}, \tag{1}$$
où δ est un paramètres positif à déterminer.
3) En déduire l'expression de $f(z)$ puis de $\underline{T}(z,t)$ et enfin de la température réelle $T(z,t) = \mathrm{Re}\,\underline{T}(z,t)$ en s'aidant des conditions aux limites.
4) Que vaut δ pour une variation journalière de température ? Saisonnière ? À quelle date de l'année la température est-elle minimale à une profondeur $z = 1\,\mathrm{m}$ en supposant que la température extérieure est minimale le 30 janvier ?